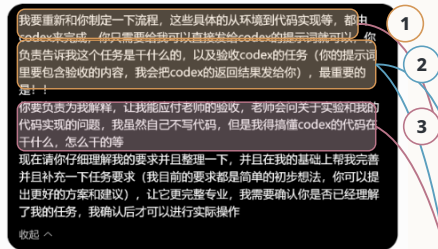


从既有协作经验开始，而不是从零设计

这套工作流不是我在智慧城市实验开始时从零设计出来的。我借用了之前《软件系统优化》课程里已经比较顺手的协作方式：先让 GPT 帮我理解任务、设计工作和检查结果，再把已经明确的工程任务交给 Codex 实际实现；同时我自己要真正看懂代码和实验原理，而不是只拿到一个“完成”的结果。



思考了 36s >

我已经理解你的目标。你不是要我直接写代码，也不是要我一步一步教你在终端执行；你希望建立一个明确的三方 workflow:

Codex 负责实际工程执行，我负责研究理解、任务设计、Codex 指挥、独立验收，以及把 Codex 做出来的东西真正教会你。你主要负责把我的提示词交给 Codex，再把 Codex 的返回结果发回来，并最终能够自己应付老师的现场验收。

这个分工是可行的，而且我建议比你目前的初步设想再严格一些。尤其是这门《软件系统优化》，老师很可能不会只看“程序能不能跑”，还会追问为什么这样做、命令输出意味着什么、代码为什么这样实现、性能为什么发生变化。因此以后我们要同时完成两个验收：**工程成果验收和你的理解验收**。只有两个都通过，一个任务才算真正结束。

我建议正式采用下面这套流程

- 任务解读阶段。** 每拿到一个 A1/A2/P1 等正式任务，我先完整阅读本学期材料，并以“2026Fall 老师正式文件 > 老师补充材料 > SOLE 公开资料 > 往年材料”为信息优先级。我会先告诉你这项实验到底在研究什么、课程为什么安排它、最终需要什么、老师最可能检查什么，以及哪些地方属于本学期明确要求，哪些只是往年经验。这个阶段不会让 Codex 开始乱写代码。
- Codex 执行设计阶段。** 我给你一份可以直接整段复制给 Codex 的自包含提示词。以后原则上不需要你

这段代码在整个实验里的职责是什么；
输入是什么；
输出是什么；
为什么放在这里；
它调用了谁；
谁调用它；
关键状态怎么变化；
如果删掉或改掉这一段会发生什么。

这样才是真正能应付现场验收的“懂代码”。

还有一个原则需要固定下来

以后不会出现这种情况：

Codex 回复“全部完成”
→ 我说“OK”
→ 直接进入 A2。

正确流程必须是：

老师任务 → 我解读 → 我给 Codex prompt → Codex 实做 → 你发返回 → 我独立验收 → 不合格则修 → 合格后我教你 → 口试检查 → 最终提交。

也就是说，我同时扮演三种角色：

- Task Designer:** “把老师要求转换成 Codex 能可靠执行的工程任务。”
 - Reviewer:** “不相信自报完成，以证据验收 Codex。”
 - Tutor / Viva Coach:** “让你真正理解自己的实验和代码，能够面对老师追问。”
- Codex 则只是 **Executor**，负责环境、代码、实验、测试、文档等实际工程生产。

你则不需要自己承担底层开发，但你最终必须成为能够解释这份成果的人。

还有一点我会主动帮你控制：**不会为了让 Codex “一次干完”而把任务无限扩大**。像 A1 这种任务，如果环境检查、Linux 工具实验、MIT 6.172 三部分之间存在明显边界，我会判断究竟应该一次交给 Codex 还是拆成几个顺序阶段。拆分的标准不是省 token，而是保证每一步都有可验收证据、出了问题容易定位，而且前一步的结果确实能支撑下一步。

MICRO TRACE 01

“谁来做”先被拆成执行与验收

我一开始的想法很直接：环境和代码实现交给 Codex；GPT 先帮我把任务讲清楚、写好 Codex 指令，再回来和我一起检查真实结果。GPT 后来把这套做法整理成了“Codex 负责执行，GPT 负责理解任务、设计工作和独立检查”。

MICRO TRACE 02

“我需要理解”被保留下来

我还特别要求 GPT 不能只告诉我“做完了”，而要把实验和代码讲到我能自己解释。这个要求后来保留下来，变成了单独的理解/答辩准备，而不是工程完成后的附属说明。

WHY THIS MATTERS

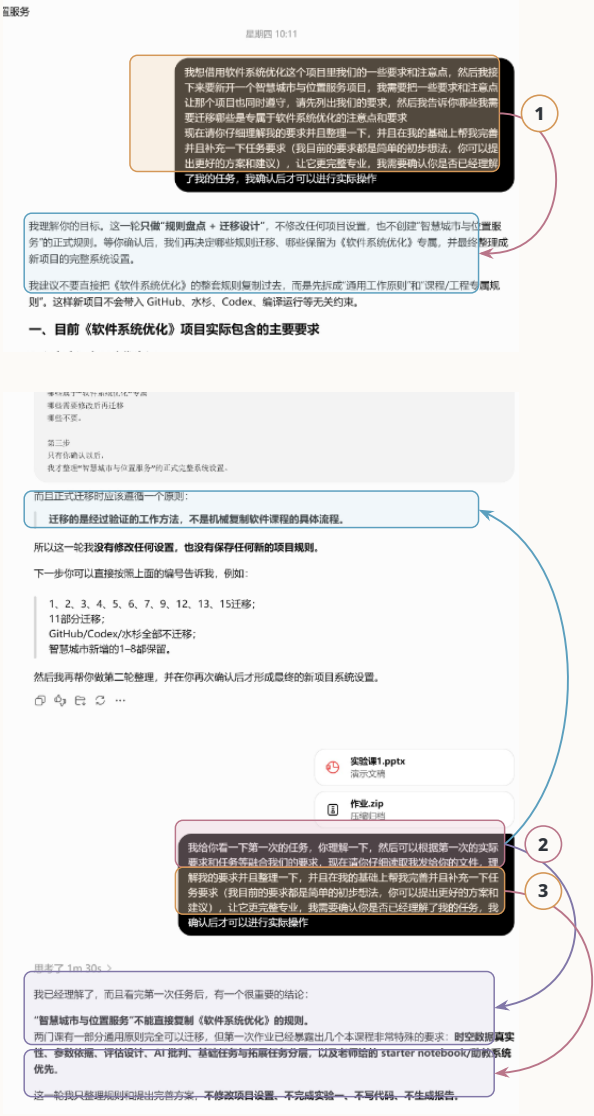
这是工作流的种子，不是最终形态

这时我其实只解决了三个问题：谁来真正做工程、谁来检查、我自己怎么把代码和实验弄懂。至于方案谁来判断、AI 的建议怎么验证，当时还没有想得这么完整，后面进入智慧城市任务后才继续补上。

Original Evidence. 截图来自此前《软件系统优化》项目。消息顺序保持不变；图片只做无损裁切，荧光、编号和长箭头全部在 LaTeX/TikZ 矢量层绘制，没有改写聊天文字。

迁移不是复制：先把旧工作流放到新任务里验证

进入《智慧城市与位置服务》后，我没有直接复制之前那套流程，而是先把它当作起点。我让 GPT 帮我判断哪些做法还能继续用，哪些必须按新课程重新设计；随后又拿第一次真实任务来检验这些规则到底合不合适。



MICRO TRACE 03

先“借用”，但不直接复制

我明确说可以借用之前的工作方式，但不能整套照搬。GPT 因此先做规则盘点和迁移设计，而不是立刻把旧项目设置复制过来。

MICRO TRACE 04

让第一次真实任务来检验迁移

GPT 先提醒我“迁移不是复制”。我随后把第一次正式任务发给它，要求按真实任务继续检查。这样，哪些规则保留、哪些要改，不再靠我们事先想象，而是由课程任务本身来检验。

MICRO TRACE 05

没有确认，就不进入实际操作

我当时还明确加了一句：先把我的要求理解清楚，等我确认以后再实际操作。所以这一轮只讨论规则和方案，不改设置、不做实验，也不写代码。

DECISION

规则形成方式发生变化

从这里开始，我把“以前用过”只当作参考。真正能不能迁移，要看新课程材料和真实任务是否支持。

Original Evidence. 两组截图均来自智慧城市项目早期真实聊天。第一页记录迁移请求与 GPT 初步回应；第二页记录我用第一次正式任务继续检验迁移规则。

第一次真实任务让我发现：光有工程协作还不够

真正打开第一次任务后，我很快发现原来的三步分工还不够。这里不仅要吧代码做出来，还要判断数据是否可信、参数为什么这样设、评价指标是否合理、AI 建议有没有问题，以及任务包里哪些内容到底属于本次作业。

实验课1.pptx
演示文稿

作业.zip
压缩归档

我给你看一下第一次的任务，你理解一下，然后可以关联第一次的实际要求和任务等结合我们的需求，现在请你仔细阅读我发给你的文件，理解我的需求并且整理一下，并且在我的基础上帮我完善并且补充一下任务需求（我目前的需求都是高维度的和抽象性，你可以提出更好的方案和建设），让内容完整专业，我需要确认你是否已经理解了我的任务，我确认后才可以进行实际操作

1

2

思考了 1m 30s >

我已经理解了，而自看完第一次任务后，有一个很重要的结论：
“智慧城市与位置服务”不能直接复制《软件系统优化》的规则。
两门课有一部分通用原则完全可以迁移，但第一次作业已经暴露出几个本课程非常特殊的要求：**时空数据真实性、参数依据、评估设计、AI 批判、基础任务与拓展任务分属，以及老师给的 starter notebook/助教系统供先。**
这一轮我只整理规则和提出完善方案，不修改项目设置，不完成实验一、不写代码、不生成报告。

一、我从第一次正式任务中理解到的课程性质
这门课不是单纯的“写代码课”。
老师的总体目标是：
利用时空数据解决智慧城市场景中的真实问题。
实验除了要求程序正确，还明显看重：

- 对时空数据本身的理解；
- 为什么这么处理数据；
- 参数为什么这么说；
- 怎么评价处理效果；
- 能不能发现方法或 AI 建议中的错误；
- 能不能用数据、物理意义和反例支撑结论；
- 最终能不能解释自己的实验。

实验一明确包含**轨迹分段、去噪、简化和预处理效果评估**，正记核心产出包括轨迹清洗与压缩程序、数据处理评估报告和包含 AI 批判的实验过程报告。评分也明确区分“基础任务”和“拓展任务”。
所以我认为新项目的总原则应该从《软件系统优化》的：
OUT_OF_SCOPE
当前老师没有要求，也没有明确收益的内容
而不是看到 ZIP 里有很多代码就全部实现。

四、这次 ZIP 特别说明了为什么“文件存在 ≠ 老师要求”
你给的 ZIP 里远不只有三个待填函数。
里面还有完整的：

```
traf_agent/  
tests/  
verifier/  
memory/  
rcos/  
reports/  
examples/  
ABILATION_REPORT.md  
DECISIONS.md  
LLM_辅助 Notebook  
多个 PPT 构建讨论  
大量自动化测试
```

甚至包括：

- 四层记忆；
- LLM Agent；
- regret verifier；
- kNN 检索；
- 消隐实验；
- 路网约束接口；
- 293 页测试相关内容；
- LLM token 优化；
- 报告自动生成。

但老师正式“作业规则”里，LLM 智能体是**造假**。
因此我建议新项目加入一条非常重要的长期规则：
不能根据资料的复杂程度反推任务范围。任务范围只能由老师正式要求决定。

文件可以属于：

```
空转 starter code  
网络工具  
实验文档  
资源数据  
参考资料  
教学演示  
未来任务资源
```

MICRO TRACE 06

“先看真实任务” 直接提高了规则强度

我让 GPT 按第一次任务重新检查之前的规则。它随后把时空数据真实性、参数依据、评价设计和 AI 批判这些新问题补进了 workflow。

MICRO TRACE 07

实际操作仍由我确认后启动

我仍然保留“确认后再动手”的边界：先把问题和方案说清楚，再进入代码和实验阶段。

MICRO TRACE 08

“文件存在” 不再等于 “老师要求”

任务包里虽然已经放了 LLM Agent、验证器和一些历史输出，但我不希望看到什么就默认都要做。后来我们把这件事明确下来：文件存在只是材料，真正的任务范围还是要回到老师的正式要求。

TRANSITION

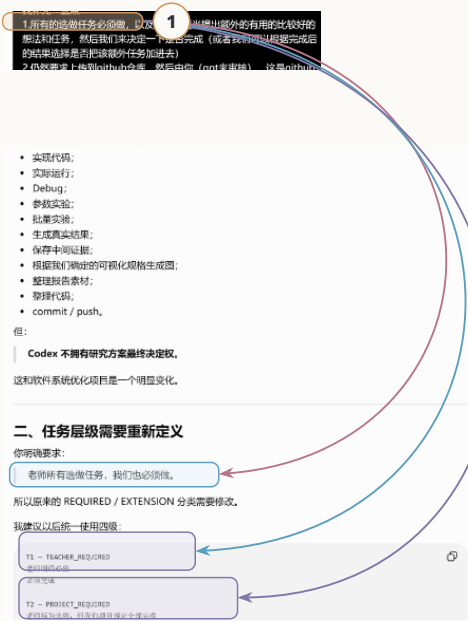
下一步自然转向“依据什么做决定”

到这里，我关心的问题已经从“谁来做工程”变成了“我们凭什么做出研究判断”。接下来就需要把任务范围、资料来源和查证方式一起理清。

Original Evidence. 本页只使用第一次任务相关原始聊天。CRS、参数、评价指标等技术问题不会在 Workflow Construction 中提前展开，而会在后续 Experiment Decision Process 中使用真实实验互动继续呈现。

先把“做什么”分清：老师要求、选做内容和额外扩展

开始整理智慧城市任务时，我先把两个很容易混在一起的问题分开：老师明确给出的选做/拓展内容，我希望尽量都完成；但 GPT 自己想到的扩展不能自动加进作业，必须先说明价值，再由我判断要不要做。



MICRO TRACE 09

“老师的选做也做” 先变成明确的任务层级

我当时说得很直接：老师列出来的选做内容也尽量完成。GPT 后来把这个想法整理成 T1/T2：老师明确必做的是 T1，老师给出的选做、拓展和思考题放到 T2。

WHY THIS MATTERS

“多做一点” 不再等于无限加任务

这样既不会把老师的拓展内容漏掉，也不会因为“多做一点”把项目越做越大。后面再遇到新想法，我可以先判断它属于老师要求，还是我们自己额外想加的内容。

SCOPE RULE

文件与能力不能替代任务定义

任务层级的意义不是给文件贴标签，而是把范围决定权重新锚定到老师要求和我的确认。starter、压缩包或已有 Agent 只能作为材料，不能自己扩张正式 scope。

Original Evidence. 上方是我当时提出要求的局部高清截图；下方为同一轮 GPT 对任务层级的真实整理。图片仅做无损裁切，highlight、编号和长箭头均为 LaTeX/TikZ 矢量层。

老师的选做我会做，但 AI 额外想到的不能自动加进来

我同时补了一条边界：GPT 当然可以继续提出有价值的新想法，但不能因为“看起来有用”就自动变成正式任务。它可以先告诉我为什么值得做，我看过以后再决定要不要加入。后面为了方便记录，我们把这类内容记成 Candidate Enhancement。

1.所有的选做任务必须做，以及你可以适当提出额外的有用的比较好的想法和任务，然后我们来决定一下是否完成（或者我们可以根据完成后的结果选择是否把该额外任务加进去）

2.你负责在 1 做完 Notebook 的课，然后由你（gpt 来串场）—— 说给 gpt 听

T3 - CANDIDATE_ENHANCEMENT
GPT 根据提示，输出从上面提出的想法中选出你认为最
有价值的一个，并说明理由

T4 - GPT_OF_SCOPE
当没有足够理由说明属于非核心任务
不选

因此实验一现在不选：
Notebook 是必做，LLM Agent 有时间再做。

背景：
T1
挑选理论点
实验报告
自行设计评价标准
T2
LLM 辅助生成数据质量提升方案
思考讨论
思考材料中的具体有挑战部分
T3
我们提出的额外任务

老师原本的评分说明是基础任务 60+，拓展任务 90+；我们的策略则是默认覆盖基础+全部拓展。

三、额外任务不能直接擅自加入

这一点和所有老师选做必须做“要”严格分开。

我可以根据：

- 网络研究；
- 文献；
- 数据特征；
- 现有结果；
- 实验失败；
- 可优化发现；

主动提出额外任务。

但只能进入：

CANDIDATE_ENHANCEMENT

例如实验一未来我可能输出：

- 参数鲁棒性分析；
- 不同轨迹类型分层评估；
- compression-error Pareto frontier；
- AI 建议反馈；
- 重出轨迹验证；
- 不能投影/忽略计算的影响实验；
- 参数鲁棒性分析；

MICRO TRACE 10

“可以提，但由我们决定要不要做”

我并没有禁止 GPT 提新想法，而是把“可以建议”和“可以开做”分开。GPT 后来把这种额外扩展记成 T3 Candidate Enhancement：先提出理由，再等我确认。

OBSERVABLE REVISION

额外任务不能再“顺手做了再说”

GPT 后来把这条边界写得很清楚：额外任务不能因为“看起来有用”就直接加入，先说明为什么值得做，我确认后才进入实现。

EFFICIENCY

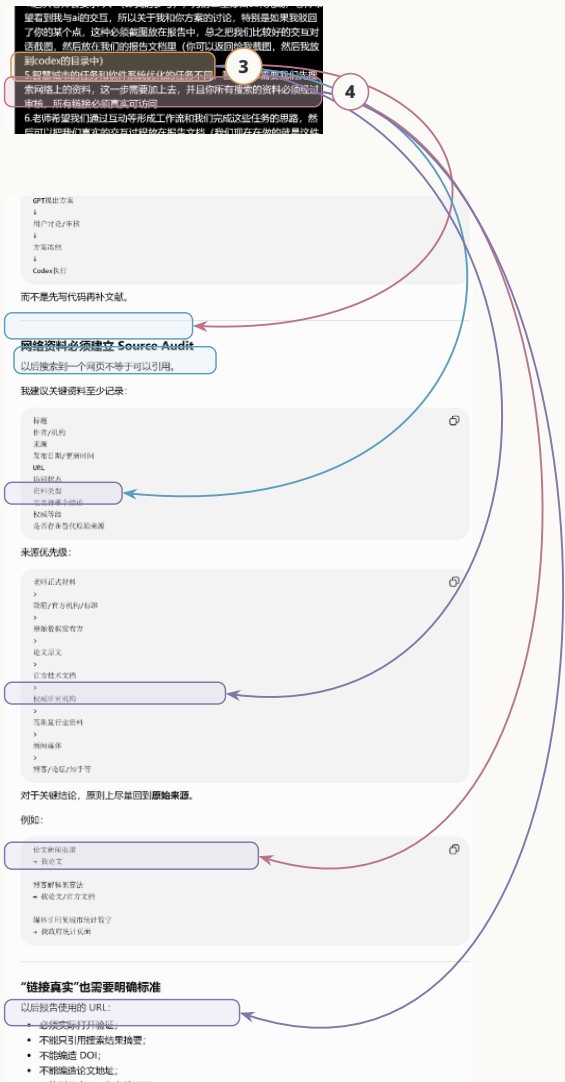
我确认的是范围，不是每一个细小操作

这里的人机协作重点是把任务范围定清楚，而不是增加聊天轮数。我决定“什么可以成为正式任务”，批准范围内的普通工程动作仍然可以自动执行。

Original Evidence. 本页沿用同一条我的原话，但只高亮其中“额外想法由我们决定是否完成”的部分；下方对应 GPT 后续形成的 T3 与 Candidate Enhancement 规则。

再确定 “凭什么做”：网络研究进入正式 Source Audit

任务边界理清以后，我又发现“GPT 说过”本身不能算依据。需要用到外部知识时，应该主动查资料，而且不能只看搜索结果，要继续确认来源是否可靠、是否真的支持当前结论。



MICRO TRACE 11

“先查资料”进一步变成 Source Audit

我要求有需要时先查网络资料。GPT 后来又把“查到什么”继续细化成 Source Audit：记录资料是谁发布的、什么时候发布、链接是什么，以及它到底支持了哪条结论。

MICRO TRACE 12

来源本身也要分优先级

同一个问题继续讨论后，我们把来源顺序也理清了：老师材料优先，关键结论尽量回到官方或原始来源。网络资料负责帮助我判断，不负责重新定义老师的任务。

MICRO TRACE 13

“链接真实”不只是能打开

我还特别要求链接必须真实可访问，关键内容不能只靠搜索摘要。后来这条规则被写成一句很实用的话：搜索结果可以当线索，但真正写进报告的依据要继续追到原始来源。

TRANSITION

有了可靠来源，仍可能存在多个合理答案

到这里，“做什么”和“凭什么做”已经比较清楚了。接下来更麻烦的是：如果资料都查过了，还是有两个方案都说得通，那就不能继续靠讨论把一个答案“聊出来”。

Original Evidence. 我的原话与 GPT Source Audit 均来自同一阶段的真实聊天。正式页只选取与“网络研究与证据来源”直接相关的局部，不把后面的 CONFIRMED / CANDIDATE / UNRESOLVED 提前混入本板块。

从“不确定”到候选集：AI 不能替人拍板

当 GPT 对一个研究问题并不确定时，我不希望它为了给答案而强行选一个。我的要求是：先把 2-3 个最合理的候选列出来，我们一起看依据和问题；如果讨论后仍然判断不了，再交给实验。后来为了方便记录，我们把这两种情况分别记成 CANDIDATE 和 UNRESOLVED。

KIDGTOA0271a07/Smart Cities and Location Services

3.这次的流程需要稍微更改一下，codex负责与代码和整理结果之类的，但是方案的产出改为由你（gpt）来做，你的所有假设和思考方案等必须得经过我的审核，可以和我讨论，对于你不是100%确定的假设等，你需要列出2-3种最好的/最有可能性的假设。然后我们可以互相讨论，如果讨论后仍然无法确认，得把不同的假设并行做实验，然后根据实验结果选择最好的假设

1

四、假设与不确定性机制需要正式建立

你提出的这一点我非常赞成，但需要稍微收敛，否则“不是 100% 确定”会导致几乎所有细节都列三类假设。

我建议只以会实践影响方法、结果或解释的关键不确定性触发。

以后每个关键判断分三类：

CONFIRMED
当某一假设，经多人验证或实验可以证实。

CANDIDATE
当多个假设都合理，需要并行实验。

UNRESOLVED
当多个假设无法证实，需要并行实验。

对 CANDIDATE

我应该给你：

每类是什么

假设 A
数据
观点
风险

假设 B
数据
观点
风险

选择标准 C
数据与数据
为什么

你不能替我做决定。

MICRO TRACE 14

“不是 100% 确定，就先列 2-3 种”

我把不确定性处理从“AI 继续猜”改成了“先显式给候选”。GPT 随后把这一要求整理为 CANDIDATE：当多个解释都合理且会影响方法、参数或结论时，先给出候选、依据、优缺点和风险，再由我来判断。

HUMAN DECISION

我参与的是研究判断，而不是每个操作步骤

这并不意味着每个小步骤都来问我。只有会改变方法、参数原则、指标或结论的问题才需要我参与；普通实现细节仍然可以自动执行。

Original Evidence. 我的原句来自真实历史截图；GPT 截图来自后续整理出的不确定性处理方式。高亮与长箭头仅连接语义上直接对应的 phrase。

讨论仍无法决定时，让实验而不是口才裁决

我的原始要求还有后半句：如果讨论以后仍不能确认，就把不同假设并行做实验，再根据实验结果选择。这里第一次形成了后来 UNRESOLVED → 公平实验 → 数据裁决的工作流。



Original Evidence. 本页只使用原始要求中“讨论后仍无法确认、并行实验、根据结果选择”的部分，并连接到后续 UNRESOLVED / 实验裁决规则。

[illegible]

PROCESS REPORT • WORKFLOW CONSTRUCTION

质疑不能停在感觉：AI 建议必须经过反例、数据或实验

“我不同意 AI”本身也不够。第一次任务要求我继续说明：它错在哪里、隐含了什么假设、能不能找反例，以及修改前后的指标有没有真正变好。

九、第一次任务还要求一种《软件系统优化》里没有的东西：AI 批判

这一点不能照搬原项目的规则。

《软件系统优化》中我们要求正式 README 不要出现：

ChatGPT

Codex

AI

Prompt

因为它们属于内部生产表述。

但是这门课程的老师明确要求报告里包含 AI 批判。实验—核心产出甚至写了：

实验过程报告（包含 AI 批判）。 （关键）

项目要求：

- 检查 AI 建议是否有事实或计算错误；
- 检查单位；
- 检查坐标处理；
- 检查无法数据值；
- 至少构造一个反例；
- 比较修改前后的指标；
- 说明哪些 AI 建议被拒绝；
- 说明拒绝原因；
- 分析 AI 建议的隐含假设；
- 可以证明 AI 它的假设是否成立。

这应该成为新项目的一项专门规则。

建议固定为

AI 不能作为证据源

不能写：

因为 LLM 建议阈值为 100 m，因此采用 100 m。

应该是：

LLM 建议

- 找出隐含假设
- 构造物理反例/数据测试
- 构造反例
- 证据比较
- 接受 / 修改 / 拒绝

最终决策权属于实验和数据。

十、这里还有一个非常关键的迁移修正：不能再固定让 Codex 负责生产

软件系统优化项目目前固定：

ChatGPT

设计 Prompt

OBSERVABLE RULE

AI 建议 → 检查 → 反例/指标 → 接受、修改或拒绝

GPT 后来把这套做法整理成一条清楚的链：先看 AI 建议有没有事实或计算错误，再检查依据和反例，最后用数据或实验比较，并说明我为什么接受、修改或拒绝。

EVIDENCE RULE

AI 不能作为凭证源

例如“LLM 建议 100m，所以就用 100m”不能成为理由。AI 可以提出候选，但真正支撑决定的必须是数据、物理规律、可靠资料或实验。

TRANSITION

真正的参与需要被记录，而不是事后声称

当“质疑—验证—决定”真正进入工作流后，下一个问题就变成：这些关键互动怎么留在 Process Report 里，既能证明过程，又不会变成几十页聊天流水账。

Original Evidence. 本页使用第一次任务讨论中逐步整理出的“AI 批判”要求。没有把后来的示例性错误冒充为实际发生过的我的判断。

白 智慧城市与位置服务

还有几点需要继续确认的:

1. 前者要求文档在最后的实验报告前, 还需要过程汇报 (过程汇报就是我们说的交互汇报), 但是要求必须分成两个分开, 而且我和他的交互汇报的有关内容确实有更多的意见和记录。

2. 你不要再单独用邮件和京 (ppt 版本) 在互相沟通, 相信你们都不愿意做这种事情。我建议你写个会议纪要, 每次开完会之后写一个纪要 (但愿你做这方的纪要, 尽量至少要有个标题和页码), 所以我们需要一些好的交互, 用于纪要。如果我们的对话对某些东西不行, 我认为可以这样: 比如你提出了方案, 我认为某个点不可以, 然后你认为这个说法会存在逻辑上的问题, 那么你至少给我一个逻辑图, 你会向我的输入人, 然后你再简化一下思路, 思考一下这个过程重要的点作为输入和输出, 并且展示你的交互和逻辑的思考等, 然后把我的回复整个对话框取过去 (这样确实是我们的真实过程, 只是稍微加工了一下)

最后,

思考了 42s ...

我理解了, 你这补充后, “过程汇报”应该从辅助材料提升为正式文档交付物, 而且它也将最终交付物“必须”拆分分, 你做的这些长度也制定了一个实施标准: 大约只有 15~2047 页, 虽然非常长, 但压缩后正文方法去读法律书, 所以把原文本分割成链接来查看这些设备不存盘。

另外我还想再讲的第二点: 我不希望搞成把机器语言搞进 ChatGPT Web UI, 我希望不要有非操作性和当前阶段的问题, 因此不要给机器下编程题, 直接利用得 UI 界面, 我可以理解是: 在前期调研的时候发生时, 手机或者电脑几秒内保持就绪状态, 从屏幕检测到相关... 跟上次会议聊过, 怎么避免这种问题, 我建议以后从组织检查清晰度和是否适合放进过程汇报。

你提出的“把重要交给过程整理成一次大而真实的确认从交互”是可行的, 但我建议稍微润色一下, 避免最后看起来像事后仍追过程。

一、以后正式交付要分成两条文档轨

我建议你应分为:

A. 过程汇报 / Human-AI Interaction Report

核心回答:

我们是怎么样一步步形成方案的? 人体做了什么判断? AI 的建议如何被审查、修改、验证和验证?

这里重点不是最终解决方案本身, 而是:

- 我能开始怎么理解问题;
- 搜集了哪些资料;
- 我做出了哪些候选方案;
- 你为什么接受或拒绝;
- 那些地方存在不确定性;
- 我们为什么决定进行实践;
- 实践结果与我的交互行为的判断;
- AI 有哪些建议有瑕疵;
- 你作为人做了哪些关键决策;
- 最终方案怎么形成。

这份文档的位置很重要, 不能临阵截断! 从事前人设里保留几张截图跟起来。

B. 最终实验报告 / Experiment Report

核心回答:

最后做了什么、为什么这样做, 实验结果如何, 结论是什么。

重点应该是:

- 数据;
- 方法;
- 参数;
- 实现;
- 评价指标;
- 实验;
- 可视化;
- 结果分析;
- AI 效果对比;
- 总结;
- 最终结论。

这里不需要把完整人机讨论再讲一遍, 否则两份报告会重复。

因此以后应该是:

过程汇报 = 决策流程梳理形成
实验报告 = 最终方案做出了什么成果

这两个文档都不是“详细版/简略版”的关系, 而是回答两个不同问题。

二、过程汇报不能变成聊天记录流水账

“过程”和“结果”被拆成两份正式文档

两份报告不是重复内容

Original Evidence. 上方为我提出“过程汇报/交互证据”需求的真实聊天；下方为 GPT 随后形成的两份正式报告职责。

截图只是证据载体：过程报告必须按“决策事件”组织

如果把长聊天从头到尾全部截图，老师只能看到“聊了很多”，却看不出哪个判断真正改变了方案。所以我希望按一个个关键 Decision 来组织：问题是什么、GPT 先怎么建议、我怎么判断、后来怎么验证、最后定了什么。



STRUCTURE

Interaction Episode 替代“聊天流水账”

高价值互动被整理成问题背景 → GPT 提出方案/假设 → 我的质疑/修改 → GPT 重分析 → 数据或实验 → 我的最终判断 → Decision。截图只负责证明这段真实互动。

SCREENSHOT RULE

长截图不是越多越真实

Evidence 首先要能读。一个 Decision 如果需要多页就多页，但正式页面只突出和这个 Decision 直接相关的上下文，以及我真正改变了什么，不把几十屏聊天原样堆进去。

Original Evidence. 该规则来自真实“过程汇报应如何呈现”的讨论；页面保留原始聊天内容，不把后来的 Evidence 生产协议冒充早期历史。

老师要看到的不是“我参与了”，而是我具体做了什么判断

老师希望看到人的参与，但如果截图里只是我不停说“好的”“继续”，那并不能说明我真的做了判断。所以后面我更关注这些动作：我发现了什么问题、为什么觉得有问题、提出了什么修改、要求了什么验证，最后怎么取舍。

Codex负责什么
实验数据与参与判断

8. AI 使用反思

不是空泛地写“AI提高了效率”。

而是具体说明：

- 哪些工作 AI 有帮助；
- 哪些工作 AI 容易犯错；
- 人在哪些环节不可替代；
- 哪些结论最终必须靠实验决定。

这会比单纯聊天记录强很多。

十一、过程汇报还要加入“决策追踪”

我之前提过 Decision Log，现在看需要正式保留。

内部维护类似：

决策	GPT解决方案	用户意见	验证方式	最终选择	截图
D01	统一跑两遍值	用户质疑轨迹异常性	分类对照	待实验	IE-Q2
D02	线性插值	用户质疑运动假设	构造反例	不采用	IE-Q3

它不一定原样交给老师。

但是它有三个用途：

- 防止忘记为什么做了某个决定；
- 自动知道哪些交互值得截图；
- 写过程汇报时能够完整还原 workflow。

十一、过程汇报和最终实验报告必须防止互相复制

以后同一个决策：

过程汇报写

为什么最初考虑 A，用户为什么质疑，为什么做 A/B 实验，最终为什么换成 B。

实验报告只写

实验数据
实验过程

用户
实验
假设
补充流程背景
作出关键判断

Codex
点实验行

实验
解决无法靠讨论确认的问题

真正重要的是：

AI 没有未经审核地替人完成全部研究决策。

而不是人为降低 AI 的作用。

十四、从现在开始，我建议正式采用“Interaction Checkpoint”

以后每当我们完成一个重要方案判断，我不会让对话无限拉长。

我会提示：

这个决策值得进入过程汇报，不要现在做一次简短 Interaction Checkpoint?

你同意后：

- 我帮你把你刚才真实表达的意见压缩成一句适合截图的口语化表达；
- 你自行修改后发送；
- 我用简短、明确的方式回答；
- 必要时你再进行一次决定；
- 我标记截图范围；
- 你截图；
- Codex 后续归档。

一般一组控制在 2-4 个消息 就足够。

这比长截图可靠得多。

十五、因此现在的新项目交付体系应该变成四层

1. Process Report
人机交互、研究和决策过程

2. Experiment Report
正式方法、未知、结果和分析

3. Code / Notebook
数据可复现来源

4. Github Full Project
GPT辅助实验流程与完整研究成果

其中 Process Report 不再是 Experiment Report 的一个小章节，而是独立的一等交付物。

DECISION TRACE

“人参与”不是出现次数，而是可识别的判断动作

后续 Process Report 会优先保留真正能看出我参与的内容：质疑、比较、提出约束、发现问题、否决、修改、要求实验、解释结果和最后取舍。

INTERACTION CHECKPOINT

必要时短确认，不为截图增加对话轮数

如果一个 Decision 很重要，可以在自然讨论结束时用 2-4 条消息做一次简短确认，方便后面回溯；但不能为了截图好看而额外制造确认轮次。

OUTPUT ARCHITECTURE

最后把几类交付物各自负责什么分清楚

到这里，几类交付物的分工也比较清楚了：Process Report 讲过程，Experiment Report 讲结果，Code/Notebook 负责复现，GitHub 保留完整工程。它们互相补充，而不是互相替代。

Original Evidence. 本页来自后续对“Decision Log / Human Contribution / Interaction Checkpoint / 四层交付物”的真实讨论。

可视化从“装饰”升级为研究表达与证据

我确实希望智慧城市作业里的图更丰富，但不是“多画几张高级图”就结束。我的要求是：图必须和真实数据、方法或结论对应，能够帮助我解释异常、参数、方法比较或最终结果。

智慧城市与位置服务

思考了 27s

理解，而且这一点应该成为《智慧城市与位置服务》相对于《软件系统优化》的一个非常明确的文档差异。
《软件系统优化》的正式报告主要靠代码/修图/截图 + 简短技术回答“建立证据”；而《智慧城市与位置服务》的 Experiment Report 应该采取更进一步的 visual-first (可视化优先) 思路：
使用高质量地图、轨迹图、统计图或多维可视化清楚表达的数据和结果，就尽量不要退化或控制台截图，简单数字表达或大段文字。
但这里的“高级”不能理解为“图越花越好”，我们要追求的是：
信息密度高、视觉层次清楚、形式与数据结构匹配、整体设计统一，并且一眼能看出重点。
最终目标确实可以做到你说的部分：老师翻报告时会明显感觉到这一组图不是普通课程作业里随手画的 Matplotlib 柱状图，而是一套认真设计过的专业的空间数据可视化。

一、我建议把智慧城市项目的可视化定位提升到正式核心要求

以后不是：

避免截图

→ 有截图

→ 截图用几张照片

而是：

研究问题

→ 判断数据结构

→ 选择最合适的可视化形式

→ 选择清晰/美观/有效

→ 提前发现/验证结果

→ 与结果分析

也意味着一切可视化只是**解释结果**，**证据**该与
• 数据理解；
• 异常发现；
• 参数选择；
• 方法比较；
• 多维关系分析；
• 时空模式发现；
• AI 建议验证；
• 最终结论证据。
该点应该正式写进智慧城市 Project Settings。

二、智慧城市项目会采用“三层可视化体系”

第一层：Publication-quality 基础图

你之前说的 Publication Photo Skill 其实这一层。
任何普通科研图都不能保持库的默认样式直接放报告。
例如：

- line plot;
- scatter;
- distribution;
- ECDF;
- box / violin;
- heatmap;
- contour;
- bar / dot plot.

必须统一做到：

- 字体；
- 字号；
- 配色；
- 色盲友好；
- 视觉；

MICRO TRACE 18 “多一些可视化，但必须与真实数据对应”

我要求增加可视化，同时明确技术图不能靠生成式图片代替。GPT 后来把这件事整理成 visual-first：正式结果优先由真实数据、GIS 和绘图库生成。

THREE-LAYER SYSTEM Publication quality + 时空表达 + 解释层

普通科研图负责把数值说清楚；地图、轨迹、OD 和时空结构负责体现智慧城市数据的特点；annotation 和 caption 则负责告诉老师这张图到底回答什么问题。

Original Evidence. 上方是我当时对智慧城市可视化提出的真实要求；下方为 GPT 随后整理出的可视化定位和三层表达方式。

PROCESS REPORT • WORKFLOW CONSTRUCTION

1

Visual Design System：高级不是“复杂”，而是语义统一

图一多，我发现如果每次都临时选字体、颜色和布局，最后整份报告会很散。所以我们开始把字体层级、颜色含义、地图底图、annotation 和跨图一致性统一起来。

高级设计通常不是元素更多，而是无关元素更少。

⑥ 可解释

任何颜色、大小、位置、透明度都有含义。

二十四、我们会建立整个项目统一的 Visual Design System

我建议以后不是每一张图单独决定样式。

而是在第一次正式任务中逐步建立项目级设计规范。

例如统一：

字体

中文、英文、数字符号统一。

字号层级

Figure title

Axis title

Tick

Annotation

Legend

固定体系。

Semantic Colors

例如长期保持类似：

图例图例	→ 专业类
坐标标注	→ 半透明色
边界	→ 警示色
数据层	→ 数据可视化
比较方法	→ 对比物颜色

以后所有图保持语义一致。

二十五、地图尤其需要克制底图

普通 GIS 图很容易：

底图五颜六色，数据反而看不见。

我们的原则会是：

Basemap = background

Data = foreground

所以底图：

- 低饱和；
- 低对比；
- 少标签；

实绘数据：

- 高视觉优先级。

这样会明显比默认 Folium/OpenStreetMap 截图高级。

二十六、颜色不能使用“彩虹式高级感”

避免：

jet

rainbow

乱来导致看不清。

优先：

- perceptually uniform;
- colorblind safe;
- sequential;
- diverging;
- categorical semantic palette.

例如：

数值大小连续变化 → sequential.

正负偏差 → diverging.

方法类别 → categorical.

而不是根据“好看”随机选颜色。

二十七、Annotation 是高级图的重要组成部分

好的图不是让老师自己寻找异常。

我们可以直接：

箭头

标注

数据层

数据层

数据层

数据层

SYSTEM RULE

图不再是单张作品，而是同一视觉系统中的证据

GPT 把我对“专业、统一、可读”的要求整理成一套视觉规则：字号层级尽量固定，颜色有明确含义，地图底图保持克制，annotation 只标真正重要的信息。

READABILITY

禁止为了高级感牺牲可读性

我后来也把一个原则定得很明确：不要为了“高级感”使用彩虹色、无意义 3D 或复杂图型堆叠。图看起来丰富没有问题，但必须让老师一眼能看懂。

Original Evidence. 该页来自真实 Visual System 形成过程；没有把后来锁定的 P2 配色倒写成我一开始就已经提出的要求。

Signature Visualization：每个主要任务至少有一张“解释这个任务”的图

最后我没有规定每个任务必须画多少张“高级图”，而是换成一个更实用的要求：每个主要任务至少设计一张最能解释这个任务的 Signature Visualization，而且可读性优先。

这比每一节随便塞一张图高级得多。

二十九、每个主要任务我建议至少设计一个 Signature Visualization

这一条我认为很符合你的目标。

以后每个大的实验/任务，我们规定：

“必须画10张高级图。”

而是要求：

至少认真设计一张能够代表这个任务的 Signature Visualization，

比如可能是：

- 一个漂亮的时空单述立方体；
- 一张 OD flow map；
- 一张六变量 Pareto bubble plot；
- 一张多维图综合分析图；
- 一张供需 bivariate map；
- 一张交互式城市流量地图。

打开报告时，这张应该是：

“这组实验最值得看的图。”

然后其他图负责严谨证据。

这样更容易做到你说的：

让人眼前一亮。

三十、但是绝不能让“高级图”损害可读性

我们最终仍然坚持：

信息表达

>

可解释

>

清晰

>

视觉质量

>

视觉呈现

所以：

不合理

把 12 个变量都塞一个图，只为了说“十二维”。

合理

发现 6 个变量之间确实有重要关系：

Parallel Coordinates 或 coordinated views.

高级的真正含义不是：

看不懂。

而是：

看起来丰富，但读起来非常清楚。

三十一、因此智慧城市文档最终会比软件系统优化更“图形驱动”

两门项目以后会形成非常明显的风格差异：

软件系统优化

项目

• 命令/代码/运行案例

• 数据图表

• 业务解释

视觉的主要角色：

操作证据。

智慧城市与位置服务

研究问题

• 数据

• 高维图/时空/多维可视化

• 方法

• 多维呈现

• 高维图/时空/多维

• 分析

• 结论

视觉的角色：

分析工具 + 证据 + 结果表达。

SIGNATURE RULE

图型围绕研究问题选择，而不是围绕“高级”选择

OD flow、Pareto、bivariate map、交互式轨迹图都可以作为候选，但只有真的适合当前问题时才使用。

QUALITY GATE

“看起来丰富，但读起来非常清楚”

多维关系可以用 Parallel Coordinates 或 coordinated views；但如果图很“高级”却让老师看不懂，我宁可换回更清楚的表达。

REPORT DIFFERENCE

Experiment 与 Process 的视觉职责也被区分

Experiment Report 主要让老师看数据、方法和结果；Process Report 则更强调真实互动、decision timeline/tree 和 workflow。两份文档可以长得像同一套设计，但不能用同一套信息结构。

Original Evidence. 该页使用真实讨论中“Signature Visualization、可读性、Experiment/Process 视觉分工”的连续内容。

从“Codex 说完成”到可复现工程：GitHub 成为验收依据

早期我已经把 Codex 定位成工程执行者。到了智慧城市项目，我又加了一层要求：重要阶段做完以后先 push 到 GitHub，再让 GPT 直接读真实远程代码、结果和报告审核，不能只听 Codex 说“完成了”。

1. 所有的这些任务必须做，以及你可以适当提出额外的有用的比较好的想法和任务，然后我们决定一下是否完成（或者我们可以根据完成后的结果选择是否应该额外任务添加进去）

2. 所需要求上传到github仓库，然后由你（gpt来审核），这是github仓库：📁 woshowen/Smart_Cities_and_Location_Services.git，这是我们的codex的目录：addaswps@LAPTOP:

KIDGT6AJ~/lab/Smart_Cities_and_Location_Services

3. 这次的流程需要稍微更改一下，codex负责写代码和整理结果之类的，但是方案的产出成为由你（gpt）来做，你的所有假设和思考和方案等必须得经过我的审核，可以和我讨论，对于你不是100%确定的假设等，你需要给出2-3种最好的最有可行性的假设，然后我们可以互相讨论，如果讨论给你仍然无法确定，得把不同的假设并行做实验，然后根据实验结果选择最好的假设

4. 这次老师会要求“人”（即我的参与），为防止全部由ai来完成，老师希望有“人”的参与，所以我们要做这个流程，然后我们做实验

也不影响你后续讨论。

应该保留：

真实发生、真实影响方案的交互。

你现在和我进行的这几轮规划讨论，本身做真实工作的一部分。

九、GitHub 工作流继续保留

这个从《软件系统规范化》迁移。

仓库：

woshowen/Smart_Cities_and_Location_Services

本地 Codex 目录：

~/lab/Smart_Cities_and_Location_Services

我已经进行了只读校验：仓库当前真实存在，默认分支为 main，而且连接具有读取与写入权限。

正式流程建议：

```

GPT + 用户讨论方案
↓
GPT生成 Codex Goal Prompt
↓
Codex 方案实现
↓
本地运行 / 审核
↓
Codex 总结
↓
方案汇报
↓
commit / push Github
↓
GPT 读取远程 github 方案计划
↓
代码审核
方案审核
报告审核
交叉代码审核
↓
FINAL REVIEW
↓
PASS
Codex 的文字汇报仍然不算最终完成证明。
  
```

十、我建议继续保留“GitHub完整版”和“老师提交版”分离

这一点和软件系统规范化一样有价值。

GitHub

保留完整可复现工程，包括：

```

代码
Relevantwork
实验数据/文档
实验数据
结果
正式报告
报告
必要 evidence
  
```

具体结构后续根据第一次实验决定。

Teacher Submission Package

严格按老师要求整理。

MICRO TRACE 19

“给我 Codex Prompt，并由你检查返回结果”

我最初只要求 GPT 帮我分析任务、写 Codex Prompt 并检查返回结果。后来为了让检查有真实依据，我把“检查结果”进一步改成了直接检查 GitHub 远程仓库。

ENGINEERING LOOP

实现/运行 → push → GPT remote audit → 修复

这样 GitHub 就不只是最后存代码的地方，而是整个过程中用来验收的真实依据。Codex 自报 PASS 之后，GPT 仍然要看真实代码、结果、图表和报告。

Original Evidence. 这条要求来自我早期的真实协作需求；GPT 截图来自智慧城市项目中后来整理出的 GitHub 协作流程。

完整工程镜像与老师提交包必须分开

这里我还特意把两件事分开：GitHub 尽量保留完整工程，方便复现和审核；最后交给老师的 Submission Package 再按要求精简。不能因为老师最后不交某个文件，就提前把它从工程里删掉。

```
1 # 提交到 GitHub
2
3 connect / push Github
4
5 # 开始记录提交 Github 记录文件
6
7 代码文档
8 论文草稿
9 论文草稿
10 论文草稿
11 论文草稿
12 论文草稿
13
14 FINAL REVIEW
15
16 PASS
```

Codex 的文字汇报仍然不算最终完成证明。

十、我建议继续保留“GitHub完整版”和“老师提交版”分离

这一点和软件系统优化一样有价值。

GitHub

保留完整可复现工程。包括：

代码

Notebook

系统数据文件

实验脚本

论文

正式报告

附件

证据 evidence

具体结构后续根据第一次实验决定。

Teacher Submission Package

严格按老师要求整理。

不包括：

内部平台

GPT Prompt

Codex日志

requirement matrix

debug日志

大量中间文件

一起交给老师。

但教师要求的人机交互证据属于正式报告内容，不属于内部垃圾。

十一、你问“除了文档到底要不要交代码？”

需要。

当前老师材料明确说明两件事。

课程整体要求：

FULL MIRROR

GitHub 保存完整项目工程

代码、Notebook、实验结果、报告、图表、evidence 和必要历史成果都可以保留在 GitHub 里。这样后面无论是我、GPT 还是老师，都能追到结果是怎么产生的。

SUBMISSION PACKAGE

老师提交包只做最后一层整理

最终 ZIP 不需要把整个仓库原样复制一遍，只放老师明确要求和必要的复现文件。内部 Prompt、日志、requirement matrix 等可以留在工程里，不必都交给老师。

WHY THIS MATTERS

“完整”与“提交简洁”不再互相冲突

这样“工程要完整”和“提交包要干净”就不冲突了：GitHub 负责真实性和复现，Submission Package 负责最后提交。

Original Evidence. 本页使用真实讨论中“GitHub 完整工程 vs Teacher Submission Package”的连续规则，不展示后期内部 Upload Bundle 整理过程。

“做完” 不等于 “会讲”：工程验收与理解验收被拆成独立状态

在之前的项目里我遇到过一个很实际的问题：Codex 已经把工程做完了，但我还没有真正理解代码、实验原理和结果。如果把这两件事看成同一个进度，就容易出现“代码 PASS 了，所以我也算学会了”的假完成。

Codex 则只是 **Executor**，负责环境、代码、实验、测试、文档等实际工程生产，
你则不需要自己承担底层开发，但你最终必须成为**能够解释这份成果**的人。

还有一点我会主动帮你控制：**不会为了让 Codex “一次干完”而把任务无限扩大**。像 A1 这种任务，如果环境检查、Linux 工具实验、MIT 6.172 三部分之间存在明显边界，我会判断究竟应该一次交给 Codex 还是拆成几个顺序阶段。拆分的标准不是省 token，而是保证每一步都有可验证证据、出了问题容易定位。而且前一步的结果确实能支撑下一步。

所以你的初始想法我建议正式升级为：

Codex 负责生产，我负责提格、验收和教学；每个课程任务采用“工程正确性 + 实验可信性 + 用户理解程度”三重闭环，用户无需亲自编码，但必须理解最终实现并能够独立完成老师的实验验收与代码答疑。

这就是我现在在对后续《软件系统优化》课程合作方式的完整理解。

在你确认之前，我不会开始执行 A1，也不会发第一条实际 Codex 执行提示词。 你确认这套流程后，我们再从 A1 正式进入第一轮。

📄 🗨️ 🔄 ⌂ ⋮ 🔍 来源

你的理解是合理的，但是要注意一点，就是我们说的工程验收时间和理解验收时间可能不同，意味着可能我们完成了下次的任务后我会让你继续完成上次任务理解验收之类的

1

📄 记忆已更新

这个补充很重要，我已经理解了，后面不能把每个任务做成“工程做完 → 立刻理解验收 → 才能进入下一任务”的单一流程，而应该改成**异步双轨制**。

以后每个任务都维护两套独立状态：

- **工程轨**：未开始 → 执行中 → 待验证 → 工程验收通过/需修复
- **理解轨**：未开始 → 学习中 → 待口试 → 理解验收通过

例如完全允许出现这种状态：

A1
工程：PASS
理解：NOT_STARTED

A2
工程：IN_PROGRESS
理解：NOT_STARTED

二十、我建议智慧城市项目采用新的“双轨状态”

《软件系统优化》的：

Engineering
Understanding

不太合适。

这些我建议改成：

Deliverable
Understanding

例如：

Deliverable:
NOT_STARTED
IN_PROGRESS
LOCAL_COMPLETE
FINAL_PREVIEW
PASS

Understanding:
NOT_STARTED
LEARNING
VIDEO_PREVIEW
PASS

因为这门课最终课程设计要求也要答疑，

所以：

📄 🗨️ 🔄 ⌂ ⋮ 🔍 来源

MICRO TRACE 20

“工程验收时间和理解验收时间可能不同”

我直接指出这两个进度可能不同步。GPT 随后把它拆成两条轨：一条看工程有没有做对，另一条看我能不能把原理、代码和结果讲清楚。

SMART-CITIES ADAPTATION

状态从 Engineering 改成 Deliverable，但“理解独立”保留下来

迁移到智慧城市后，我把工程轨改叫 Deliverable，而 Understanding 继续单独保留。这样“作业做完”和“我已经理解”不会混成一个状态。

WHY THIS MATTERS

状态拆开不是为了管理好看，而是防止“假完成”

Codex 自报 PASS 只能说明工程进度向前走了；我是否真的理解、能不能向老师解释，还要单独检查。后来连 Submission 也被单独记录，避免把“已经交了”误当成“已经做好了”。

Original Evidence. 上方保留旧项目中我对“工程完成与理解不同步”的真实纠正；下方展示该思想迁移到智慧城市时对状态命名的调整。

核心 Evidence 不按固定页数压缩：证据决定版式

设计 Process Report 时，我很快发现一个问题：有些关键对话天然就比较长，如果为了“控制在两页”而硬裁，反而会把上下文和判断过程裁掉。所以我的要求是先保证 Evidence 完整，再决定需要几页。

大部分内容我都觉得合适，这是我目前想到的所有有出入的地方（可能还有别的，我暂时想到这么多）：
1. 我觉得一次长真实交互截图可能不止两页，可能会更多，然后我认为除了旁边的分析和批注，如果需要，在图片上面下面还可以加说明，不局限于旁边的分析批注
2. 一般过程也需要截图，我们最后确定的东西都要截图，但是一般过程可以类似汇总后再统一放截图那种
3. 不同颜色承担不同的语义我觉得合理，非常的不错，大量文字本身可以使用比如黑色字体，然后再把外边需要的地方用不同的荧光色把截图中的内容划出来，旁边的批注颜色也是如此

1

MICRO TRACE 26

“一次重要交互需要多少页，就使用多少页”

我明确反对给核心 Interaction Evidence 预设 1-2 页上限。GPT 随后也把原则改成：一个 Decision 需要几页就用几页，只要上下文连续、每页都有作用。

LAYOUT PRINCIPLE

Evidence first, layout second

所以页数、截图数量和分页都不能先定死。版式应该帮助老师读懂证据，而不是为了版式漂亮去删证据。

理解，而且你这次补充后，Process Report 的定位要进一步调整：它不仅是“几个关键决策案例”，而应该是一份可追溯的人机协作研究过程档案，但正文仍然需要经过设计，不能退化成长聊天记录合集。

我建议把你新增的 4 点正式吸收后，将 Process Report 的核心设计原则修正如下。这一轮只确认规则，不开始制作模板。

一、长真实交互不能预设“两页上限”

这一点我同意。之前我说“两页连续截图”太保守。

以后应该定义为：

一次重要真实交互需要多少页，就使用多少页；页数由内容完整性和可读性决定，不人为限制为 1-2 页。

例如一个核心讨论可能包含：

```
GPT 提出 3 个方案
↓
用户逐页浏览
↓
GPT 重新分析
↓
用户补充完善内容
↓
GPT 逐步 A/B 测试
↓
用户修改实验设计
↓
最终确认
```

如果真实对话需要 3、4 甚至更多页才能清晰展示，就允许：

```
Interaction Evidence DE3 - 1/6
Interaction Evidence DE3 - 2/4
Interaction Evidence DE3 - 3/4
Interaction Evidence DE3 - 4/6
```

关键不足页数少，而是：

- 字必须能正常阅读；
- 不为了塞进一页把截图缩得很小；
- 不随意删掉影响理解的上下文；
- 尽量在消息边界分页；
- 同一条长消息如果不得不跨页，要有清晰的 continuation；
- 多页之间视觉位置保持一致。

二、批注不限制在右侧

这一点也应该正式修改。

以后 Interaction Evidence 页面不是固定：

2/3 截图 + 1/3 右侧批注。

而是一个灵活的 Annotated Evidence Layout。

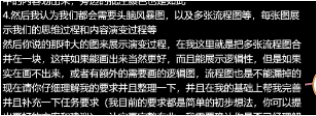
根据内容，可以组合：

上方

Original Evidence. 我的原句与 GPT 后续分页规则来自同一轮真实 Process Report 设计讨论；没有改写我的原话。

Annotated Evidence Layout：批注位置服从内容，不固定在右栏

接着我又发现，如果所有页面都固定成“左边截图、右边批注”，不同长度的对话还是会被同一模板卡住。所以批注位置后来不再固定，可以根据内容放在上、侧或下方。



MICRO TRACE 27 “一般过程也要截图，但不能变成截图流水账”

我还补充了一点：一般过程也应该有真实截图，只是没有必要像核心 Decision 那样每段都展开。GPT 因此把核心交互和普通过程分开，普通过程可以用 Contact Sheet 或简短注释汇总。

ANNOTATION GRAMMAR 批注是解释层，不是固定模板

annotation 可以根据内容放在上方交代背景、侧边解释变化、下方说明结果。重点是把当前 Decision 讲清楚，而不是让每页长成完全一样。

- 同一条长消息如果不得不换页，要有清楚的 continuation；
- 多页之间视觉位置保持一致。

二、批注不限制在右侧

这一点也应该正式修改。

以后 Interaction Evidence 页面不是固定：

2/3 截图 + 1/3 右侧批注。

而是一个灵活的 Annotated Evidence Layout。

根据内容，可以组合：

上方

用于交代：

- 这段对话为什么发生；
- 前一个阶段发生了什么；
- 当前要解决的问题是什么。

例如：

背景
数据统计显示停止轨迹和行驶轨迹差异明显，因此此前统一调信方案需要重新讨论。

侧边

适合：

- 箭头指向具体一句话；
- 标记“用户质疑”“隐含假设”“方案变化”。

下方

适合：

- 这段对话最终形成什么决策；
- 下一步实验是什么；
- 与后续结果如何连接。

例如：

结果
统一调信暂不冻结，后续同时测试统一调信与分类调信。

所以完整页面可以是：

背景：为什么产生这次讨论

Original Evidence. 本页对应我对“一般过程也需要 Evidence”的补充，以及 GPT 随后形成的灵活 Annotated Evidence Layout。

PROCESS REPORT • WORKFLOW CONSTRUCTION

2

从“截图”到证据链：Raw、Annotated、Contact Sheet 与 Final Confirmation

截图越来越多以后，我又把“原始证据”和“正式呈现”分开：raw 截图完整保存，正式版可以加 highlight 和箭头；一般过程汇成 Contact Sheet；核心 Decision 还必须保留最后到底确认了什么。

现在增加对证据链的要求并且校验一下，并且在我的基础上修改完善并且补充一下任务要求（我目前的要求都是简单的初步想法，你可以提出更好的方案和建议），让它更完整专业，我需要确认你确实已经理解了任务，我确认后才能进行实际操作

1



四、最终确认过的东西也必须截图

这个非常重要，我完全同意。

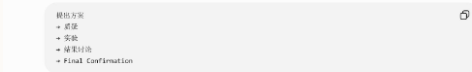
Process Report 不能只记录：

“争论阶段”。

还必须记录：

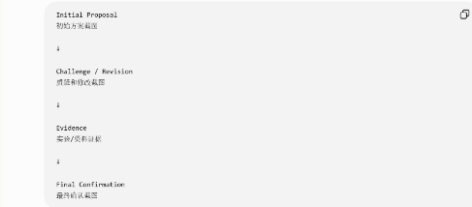
最后到底确认了什么。

例如：



最后的正式确认应该有真实截图。

因此每个重要决策最好形成完整证据链：



这样老师能够看到：

不只是“讨论过”，而是真的形成了可执行结论。

这一点以后会成为 Process Report 的要求。

五、我建议因此建立“两层报告 + 完整证据库”

为了既满足“过程都要截图”，又不让正文失控，我建议采用：

Process Report 主文档

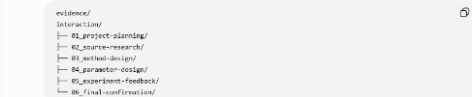
经过设计的叙事版本：

- 关键截图放大；
- 普通过程汇总；
- 注释；
- 流程图；
- 头脑风暴图；
- 实验证据；
- 最终确认。

Evidence Archive / Evidence Appendix

保存更完整的原始过程截图。

例如：



这样：

正文负责“讲清楚过程”。

Evidence Archive 负责“完整可追溯”。

这两者并不冲突。

六、截图可以加受光标记，但必须保留“原始截图 + 注释版”两份

你发出不同颜色荧光划出截图中的关键内容，我认为非常适合 P2 配色。

DECISION LOCK

讨论必须有“最终到底确认了什么”

核心 Decision 不能只截“讨论得很激烈”的部分，最后确认也要保留。这样老师才能看到方案是怎样真正收敛下来的。

ASSET LAYERS

Raw 负责真实性，Annotated 负责可读性

raw 截图不覆盖、不重画；正式版只在上面积加 highlight、箭头、编号和短注释。一般过程则通过 Contact Sheet 节省篇幅。

ARCHIVE

正文讲清 Decision，Evidence Archive 保留完整追溯

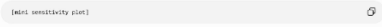
正文不需要把所有原图都塞进去，但关键结论必须能回到对应的完整 Evidence。

- Process Flow;
 - Decision Flow;
 - Timeline;
 - Evolution Map;
 - Evidence Chain;
- 四类：串联成 Process Report，不是乱截图。

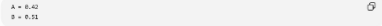
十七、我建议增加第五类：Technical Evidence

因为很多决策最终依靠实验。

例如某个决策页面应该放：



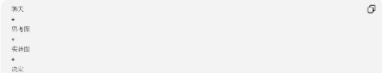
或者：



然后：

该结果导致我们采用 B。

这样形成：



这才是完整的 Human-AI research process。

十八、所以 Process Report 的核心内容现在应该升级为五条证据链

老师应该能够一眼看到：

1. Idea

我们最初有哪些想法？

→ Brainstorm。

2. Interaction

GPT 和用户怎么讨论？

→ Screenshot。

3. Human Judgment

用户具体改变了什么？

→ Highlight + Annotation。

4. Evidence

为什么不是凭感觉？

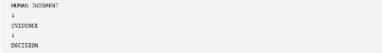
→ 文献 / 数据 / Experiment Figure。

5. Decision

最后确定了什么？

→ Final Confirmation Screenshot + Decision Flow。

整个 Process Report 就是围绕这个循环反复：



然后下一轮：

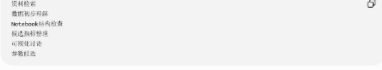


这比之前单独的 Interaction Episode 定义完整得多。

十九、一般过程的汇总截图可以做成“Process Contact Sheet”

这是我基于你要求补充的一个具体设计。

例如某个阶段有 6 个普通交互：

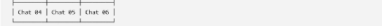


不需要六页。

可以做一张：



可以做成：



这样形成：

[illegible]

PROCESS REPORT • WORKFLOW CONSTRUCTION

统一视觉身份也必须克制：模板不能变成“彩色卡片墙”

看完第一轮模板和 Process 页面后，我最不满意的是“颜色太多、框太多”。如果每块内容都铺一个彩色底，整页会更像 UI 而不是课程报告。所以后面我要求正文尽量保持中性，只把颜色留给真正需要强调的地方。



MICRO TRACE 30

我把“好看”改成了“克制，而且每种颜色都有用”

我的反馈不是“换一套更漂亮的颜色”，而是减少大面积色块和卡片感，让正文保持白/米白与深灰，只在关键 highlight、判断或 Decision 上使用 P2 色。

STYLE RULE

颜色只承担语义，不承担装饰

最后颜色只承担语义：GPT 建议、我的判断、Evidence 和 Final Decision 可以用不同淡色提示，但正文和大面积背景保持中性。

Original Evidence. 本页来自我对 Process 页面真实原型的视觉批评，以及 GPT 随后对 P2 使用层级、核心交互页和 annotation 的修订。

  统一 caption. Landscape page 对于: - Parallel Coordinates; - 大型图组; - 包含 multi-view; 可以节省垂直空间。 Figure + Analysis 图表: - 能在下一页, 解释在上一页。 应该尽量让图和相关分析分离。	- 大图时归置; - 宽时好带上一色; - 最好只放文字图; - landscape 标准; - 如需要时, 对图做新的 section header; - 四图组 Figure table; - 不要图中心; - 少量图组时放块; - 图表无图时, 图表, 但不放在行 (按文章写)。 组合: - Experiment Report; - 正式或期刊论文等; - 数据和图表很多时文档。 使用图表:   图表 文字 图例 数据 图表和文字
---	--

十五、后续也不能固定所有任务永远完全相同

你前不打算，后续任务也是多变，这个我同意。

正确的做法应该是：

图例

- 字体颜色：

```

graph TD
    A[Experiment Report] --> B[Experiment Report 正文内容]
    A --- C[实验报告模板]
    C --- D[实验报告模板内容]
  
```

可适配	
- 封面; - section结构; - portrait/landscape; - figure density; - Process Report 特有附件; - Experiment Report 特有附件; - 预测设计计数需要搭建和修正(参考文档)	- 仍然保持清晰, 避免信息冗余和重复; - 仍然保持清晰, 避免信息冗余和重复;
性能要求	
Design System 固定, Document Layout 可适应任务。	这个方向主要针对 Process Report, 建议: - 方便快速翻页; - 内容设计; - 文字排版/表格使用; - 空白和工线/行线的使用; 可以: 1. 更加清晰, 但避免冗余和重复; 2. 避免“信息冗余”, 防止浪费版面资源。

七、我目前最倾向的是“B + D”，但现在不会替你决定

如果让我现在在一个技术上封初步倾向：

Experiment Report

B — Visual Research Report

3

流程图不是越多越好：先淘汰不适合研究叙事的视觉语言

我们先试了多种 Process Diagram。我没有因为“看起来高级”就全都保留：Metro/Storyline 和 Phase Ribbon 直接淘汰，Swimlane 我觉得太乱，Decision Tree 则要求改成更适合 A4 横向阅读。

我感觉有些问题：

1. 文字我觉得最好还是用框框起来，1.5 肯定不行

2. 2 有点乱，

3. 3 不好，我觉得偏向比较好

4. 4 还有明确展示我（用户）提出的建议和想法，这个证据我觉得应该作为就是根据什么/发现什么问题，然后提出什么建议

我在请你付能理解我的要求并且整理一下，并且在我的基础上帮我完善并自拟为一下新的要求（我目前的要求都是高中生的初步想法，你可以提出更好的方案和建议），让它更完整专业，我需要确认你确实已经理解

色”的思想很重要架构，3 改成横内，4 需要把“用户的思考与建议”放到真正的中心位置。

我建议我们不要停留在原来的 5 种图上小修小补，而是建立一套更适合这门课的 Process Diagram Language v2.

一、先冻结几个新的硬规则

1. 文字节点原则上必须有“容器”

你说文字最好用框框起来，我同意。

以后不再大量使用：

- 横文字迹在页面上；
- 只有一个点配文字；
- Metro 风格的线路旁散靠说明；
- Phase Ribbon 放大版无框文本。

默认：

每个具有独立逻辑含义的节点，都应该有清楚的视觉容器。

但都不能做成彩色卡片。

更推荐：

- 白底 / 米白底；
- 浅灰细边框；
- 微径的圆角；
- 少量语义色通过左边线、顶部际带、角标或临边体现。

例如：

用户觉得你很棒

不仅从过去看，而且从未来

而不是整块占页。

二、1 和 5 直接淘汰

01 Metro / Storyline

问题：

- 文字和线路关系比较松；
- 不够“正式报告”；
- 更像概念性信息图；
- 节点内容较多时很难扩展；
- 不符合你希望“文字有框”的要求。

结论：淘汰。

05 Phase Ribbon

问题类似：

- 阶段感有，但具体决策不够清楚；
- 文字与结构脱离；
- 更像展示 timeline；
- 很能表达“用户具体发现了什么、提出了什么建议”。

结论：淘汰。

以后即使需要阶段分页，也不会用这种形式。

三、Swimlane 不是不能用，而是上一版太乱

你说 2 有点乱，我同意。

问题在于上一版同时试图表达：

- 人；
- GPT；
- Evidence；
- 时间；
- 分变；
- 决策；

导致视觉线太多。

如果保留 Swimlane，只允许它回答一个问题：

这个决策过程中，用户、GPT、实验分别做了什么？

而不是承担所有逻辑。

MICRO TRACE 32

“1 和 5 淘汰，2 太乱，3 横向，4 要突出我的贡献”

我把五类图逐个看了一遍：哪些淘汰、哪些保留、哪些必须改。GPT 随后也不再追求一个万能流程图，而是让不同图型各自回答不同问题。

SELECTION RULE

图型由问题选择，不由复杂度选择

我后来判断流程图好不好，先看它到底回答什么：总体阶段、职责分工、候选淘汰、Evidence 链还是收敛过程，而不是看它有多复杂。

Original Evidence. 我的原句与后续筛选结果来自同一轮 Process Diagram Style Study 复盘。

Human Reasoning 必须成为流程图中心，而不是被 Evidence 抽象掉

我对 Evidence-Decision Graph 最不满意的一点是：只画“证据 → 决策”，老师看不到我到底发现了什么、为什么觉得有问题、又提出了什么建议。这个反馈后来直接改变了最核心的 Human-in-the-loop 图。

并且补充一下任务要求（我目前的要求都是简单的初步想法，你可以提出更好的方案和建议），让它更完整专业，我需要确认你是否已经理解了任务，我确认后才可以进行实际操作

5 收牢了，上一轮 5 种流程图里，1 和 5 可以直接淘汰，2 只保留“分角”，4 需要把“用户的思考与建议”放到真正的中心位置。

图上小修小补，而是建立一套更适合这门课的 Process Diagram

1

MICRO TRACE 33

“要明确展示我发现、判断与建议”

我不是想在图上简单加一个“User”标签，而是要把 Human reasoning 真正展开：我发现了什么 → 为什么觉得有问题 → 我提出什么建议 → 后面怎么验证。

CORE GRAMMAR

GPT Proposal → Human Reasoning → Evidence / Experiment → Final Decision

这条链后来成为 Process Report 里最能看出我真正参与判断的一种图，也和 Interaction Evidence 的 phrase-level 标注保持一致。

上一版流程图不适合 A4 页面，也不够紧凑，以后应该使用：

Left-to-right Horizontal Decision Tree

例如：

但这还是不够好。

正式设计要进一步做到：

- Candidate 节点：虚线边；
- 被否决：淡灰 + 小型红相叉；
- Modified：带小角标；
- Final：较扁边线；
- Human Decision：吉黄小标题，而不是整体橙色；
- Evidence：紫色小标题。

这样不用大量颜色也能有更强的视觉逻辑。

五、你对 4 的修改是最重要的

上一版 Evidence-Decision Graph 的问题点：

“Evidence”太抽象，看不到用户到底为什么反对、发现了什么、提出了什么建议。

这不符合我们这个项目的核心目的。

以后不能简单写成：

GPT Proposal
+ Evidence
+ Decision

而应该变成：

Human Reasoning-Evidence-Decision Graph

核心链应该清晰展示：

这才真正体现 Human-in-the-loop。

六、我建议“用户贡献”固定拆成三步

这一点非常重要。

不要只写一个：

User Challenge

而应该尽量让老师看到：

① 用户发现了什么

例如：

禁止轨迹与行驶快速的加速度分布差异明显。

② 用户怎么理解这个问题

如果继续使用统一词语，可能对同类数据产生不同程度的误解。

③ 用户提出了什么建议

分别测试统一词语与按轨迹类型设置两种方案。

说比一句：

用户质疑统一词语

有价值很多。

以后正式 Process Report 要尽量保存这个完整链条。

七、所以新版 4 应该像这样

例如：

Original Evidence. 该页使用我对方案 4 的真实批评及 GPT 随后形成的 Human Reasoning-Evidence-Decision 结构。

更新于 23-25

相比我前面写的2、3有自己的适用场景，候选、2和4可以都予以借鉴使用，增加多样性

（承收得比较清楚了，
理解解。

把此表格稍加修改后整理一下，感觉就没什么需要说的。

1

一、你当前的选择结果

1.明确排除

- 方案 5 - Modular Research Evolution Composite
 - 直接排除。不作为后续分析方向。

2.保留且优先级别较高

- 方案 2 - Editorial Decision Board
 - 继续做 1 重要改进。
 - 没给同事提交过决策树图、逻辑树图、逻辑表格的表达方式。
- 方案 4 - Human Reasoning – Evidence – Decision Canvas
 - 核心点为逻辑。
 - 候选人参与讨论“输出”决策意见什么。既什么数。我提什么建议。如何判断。应该怎样决定？”的问题。

3.保留但有特定使用场景

- 方案 3 - Horizontal Candidate Decision Tree
 - 不作为主要选用图。但在它擅长的低思维复杂度。

4.相对降级

- 方案 1 - Human Reasoning Spine
 - 没有完全否定掉。但暂时调低优先级 1 重要级次。
 - 所以它目前不再考虑新数据。可作为备用参考，不进入主流程。

二、我对你这次选择的核心理解

你的思路不是“随机扔出一个靶子”，而是梳理一个，并且有多种多样的流程框架体系。

也像是乱战。后者更像是具有类似结构一种流程图。因此：

- 2 有 4 作为基础逻辑
- 3 作为中间逻辑
- 整体逻辑统一
- 根据实际条件来采用

以推广一个万用图“整合图”。也要专业。

三、我建议正式冻结为一个“三层图表体系”

A. 主力图 1：方案 2 (Editorial Decision Board)

适合场景

- 一般性的过程解释工具
- 商业会议中
- 一个决策团队内部说明
- 一页内需完整清晰“决策—证据—结论”的总结

价值

- 简单
- 易学易懂
- 容易团队协作交流
- 以“变”为主
- 要真正实践文化。而不是纸面型

核心竞争力

- Process Report 的核心竞争力 / 稳定性模型

B. 主力图 2：方案 4 (Human Reasoning – Evidence – Decision)

适合场景

- 展示内容的复杂性和限制
- 展示 GPT 建议的优缺点或取舍
- 展示“决策树图”与“证据链图”一起展示验证 “最终决策”的证据链
- AI辅助、关键数据、参数训练、方法修正

价值

- 能够体现 Human-in-the-loop
- 能够由非专业人士的人真正参与了什么
- 同时人的思考从只靠直觉和经验化决策

核心竞争力

- Process Report 的核心特色图 / 稳定性模型

C. 辅助图：方案 3 (Horizontal Candidate Decision Tree)

适合场景

- 多选项的方法比较
- 多参数方案能处理
- 多种维度的决策
- 面向高维度方案的方式决策
- 提交 / 修改 / 删除 AI 建议

价值

- 非常适合作“制造方案对比比较”
- 将信息整合进 AI 表格
- 一旦说完了“就留下了”，继续往下，直接进入下一个”

核心竞争力

- 专门打造“多维度分析及筛选”的智能图

四、据我建议建立正式的 Process Diagram Language vFinal

也是像前边几个图式只维护三个图式：

关键词：Editorial Decision Board

- 确定
- 期望
- 正式流程管理
- 适合作为通用过程图

类型 B：Human Reasoning – Evidence – Decision

关键词：

- Human-in-the-loop
- 图文支持 / 路径 / 验证
- 人机互动验证
- 关键决策演示

最终选择由我明确给出

TYPE A

Editorial Decision Board

一般过程、阶段性结论、单页“背景—决策—结果”。

Human Reasoning → Evidence → Decision

核心 Human-in-the-loop、AI 批判、参数纠正与实验验证。

Horizontal Candidate Decision Tree

多候选、筛选、淘汰、对照实验和最终选择。

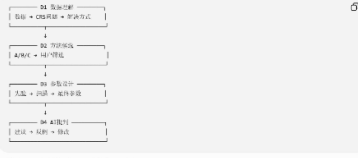
Original Evidence. 上方为我的最终选择；下方为 GPT 随后冻结的 Process Diagram Language vFinal。

Local Diagram 解决局部 Decision，Global Map 只做研究故事总览

流程图类型越来越多以后，我没有继续把所有内容硬塞进一张“大演变图”。方法选择、参数决策、AI 批判各自用最适合的局部图；等这些 Decision 基本稳定后，再用 Global Map 把主要研究故事串起来。

十二、多张流程图也应该成为正式要求

我更喜欢的方式：
| 一张“大图”不能替代所有局部流程图。
因为不同流程图画图的问题不同。
例如我们以后至少可能需要：
任务理解流程
需求理解
→ 工具
→ 数据
→ 问题
方法形成流程
知识/数据
→ 数据/问题
→ 数据
→ 数据/问题
参数决策流程
数据/问题
→ 数据/问题
→ 数据/问题
→ 数据/问题
AI批判流程
AI批判
→ 数据/问题
→ 数据
→ 数据
→ 数据/问题/问题
整个项目最终工作流
Research
→ Discussion
→ Experiment
→ Evaluation
→ Decision
这些不能全部强行连成一张图。

十三、“大演变图”应该理解为局部图的 Overview
你说：
| 你画的大图在我这里就是把多张流程图画在一起。
我完全理解。
以后我们可以建立：
Local Diagrams
每个具体决策自己的流程。
然后：
Global Decision Evolution Map
把这些 Local Diagrams 中的核心节点连接起来。
例如：

所以“大图”不是添加内容一套内容，而是：
| 把局部流程图组成整个研究故事。

十四、如果全局图太复杂，就绝不能为了“一张图”牺牲可读性
这一条也要明确。
如果最后流程复杂：
不要做：
| 一张密密麻麻 A3 图塞进 A4 PDF。
可以：
一张 Overview
只画图：
• 阶段；
• 核心决策；
• 方向。
然后：
多张 Detail Flow
分别详细讲。
也就是说：
| Global map 是导航，不是替代。

十五、这些流程图/思维图必须坚持我们已经确定的“原生制作”
头脑风暴、流程、Decision Map。
优先：

LOCAL DIAGRAMS

每个 Decision 选择最合适的表达语言

任务理解、方法形成、参数裁决和 AI 批判不需要画成同一种图。局部图先把当前问题说明白，再考虑整份报告是否统一。

GLOBAL OVERVIEW

全局图是导航，不是替代

Global Decision Evolution Map 只保留阶段、核心 Decision 和方向，把局部图里的关键节点串起来。内容复杂时宁可“总览 + 详细页”，也不把所有细节塞在一张图里。

NATIVE AUTHORIZING

正式流程图保留可编辑原生源

正式流程图继续用 draw.io、Figma、Graphviz 或 TikZ 等可编辑工具制作，不让生成式图片替代真实研究结构。

Original Evidence. 该页来自对“多张流程图如何组织、全局演变图如何定位、流程图用什么工具制作”的真实讨论。

Task 1 开始前，我把 Process Report 的基本做法先定下来

在真正进入 Task 1 之前，我已经把过程文档怎么做基本定清楚了：什么算一个 Decision、Evidence 怎么保存、最终确认怎么记录、流程图怎么选、LaTeX 怎么排版。接下来新增的内容不再靠“设计”，而要来自真实 Task 1 研究过程。

完整保存 Evidence Archive，
我认为这是适合的“汇总后一起截图”的做法。

二十、最终确认截图可以有独立的“Decision Lock”视觉形式

例如一个完整阶段结束：

FINAL DECISION

确定：

- 最终确认人署名和密；
- 决策内容；
- 关闭原因；
- 下一步。

留“Decision Lock”只是我们内部叫法，正式报告也可以自然写：
最终决策

避免工程混乱。

二十一、Process Report 的页数不能机械限制

由于你要求过程更完整，我认为应该明确：
不事先规定 Process Report 必须 5 页、10 页、15 页。
内容决定页数。
何们标准：

- 信息密度合理；
- 不要求和内容篇幅十通；
- 普通交互汇总；
- 核心交互展开。

原则：
完整 + 冗长。

二十二、我现在建议的 Process Report 内容结构已经进一步成熟

可以暂定：

1. 任务分解与问题结构

2. 初始决策信息

- Brainstorm Map v1
- 初始交互决策信息

3. 决策过程与证据

- 3.1 决策过程 A
 - Interaction
 - Evidence
 - Decision
- 3.2 决策过程 B
- ...
- 3.4 ...

4. 决策过程与证据结构

- Brainstorm / Method Evolution v2
- Experiment + Decision

5. 决策过程与证据结构

- 4.2 决策过程（设计/设计）
- ...
- 4.3 ...

6. 最终决策信息

- Final Confirmation Screenshots
- Final Decision Flow

7. 最终决策信息

- Global Decision Evolution Map

8. Human-All 交互信息

- 人机交互信息
- 设计/设计/设计
- ...

应该仍然是内容结构的构造，不是单纯写什么。

我现在对你这次补充的最终理解

你期望 Process Report 组成的图：
一份能变化的、完整可追溯的 Human-All research journey。

不仅关注几个“最终结论”，而是：

- 决策过程信息前置；
- 核心过程详细展开；
- 最终决策也有前置；
- 长文也可以放在最后必要位置；
- screenshot 可以上下左右加注释；
- 普通正文 + PQ paper 类来建立语义；
- 大量 Brainstorm Maps；
- 多条线形成证据；
- 一集成多条全局决策图；
- 技术决策图作为决策证据；
- 全程体现“人的决策过程所真正影响研究”。

这个方向我认为比最初设想的 Process Report 更完整，也要符合你期望的“互动形成工作流和研究成果”。

这一轮仍然没有开始制作 Process Report 模板。

如果你确认以这理解，下一步我建议不需要做完整模板，而是先制作 5 种核心页面原型：
1. Brainstorm Map 页面；
2. 一段过程 Contact Sheet 页面；
3. 多页 Annotated Interaction 页面；
4. Interaction + Technical Evidence + Final Decision 页面；
5. Global Decision Evolution Map 页面。
全部使用 PQ Exact + 原生无量版。

你先看这五类页面实际效果，再结合成最终 Process Report 模板。

🔍 📄 📑 🔍 ...

FROZEN STRUCTURE

框架先定住，具体内容跟着真实任务变化

Brainstorm / Decision、Interaction Evidence、Technical Evidence、Final Confirmation、Global Evolution 和 Human-All reflection 各自有位置，但具体页数不预先限定。

TRACEABILITY

正文负责讲清过程，Evidence 负责让我能回到原始记录

老师在正式页里先看到最关键的判断；需要追溯时，还能回到原始截图、Technical Evidence 和最终确认。

HANDOFF TO TASK 1

下一阶段不再“设计证据”，而是在 Task 1 里自然产生证据

从这里开始，Experiment Decision Process 只能来自 Task 1 里真实发生的方法讨论、参数选择、实验和我的判断，再交回 Evidence Master 整理。

Original Evidence. 本页使用真实“Process Report 结构已成熟”的总结和我的最终确认。它标志 Workflow Construction 的预实验阶段完成，而不是 Task 1 研究结果。

PROCESS REPORT • WORKFLOW CONSTRUCTION

2